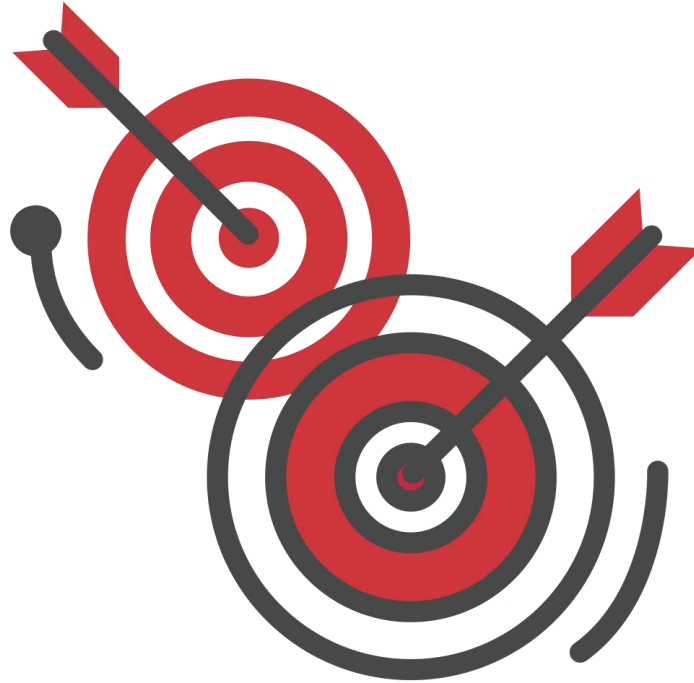

Ingeniería Industrial

Investigación de Operaciones

Clase 05:
Programación Lineal por Objetivos
O metas.

Programación por objetivos múltiples

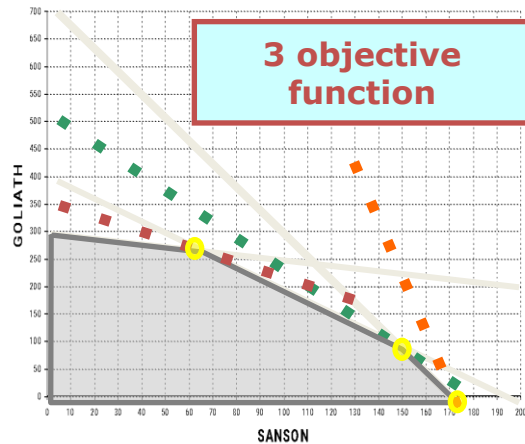
- Many goals to go



Esta foto de Autor desconocido está bajo licencia CC BY-SA-NC

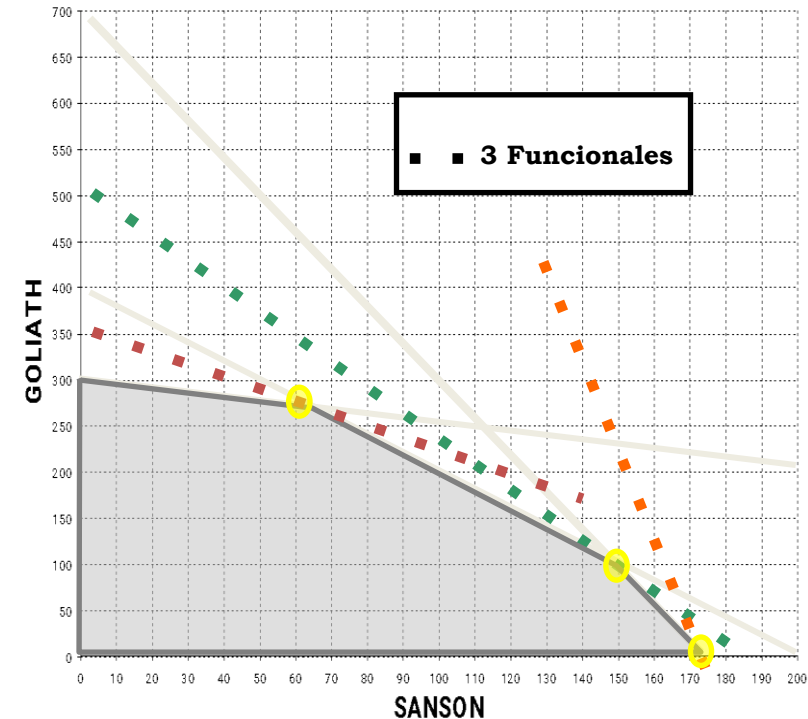
Programación por objetivos

- En ciertos casos se requiere optimización según más de un criterio en forma simultánea.
- Puede ocurrir, incluso, que los criterios sean divergentes entre sí.
- Se trata de satisfacer esos criterios dentro del entorno del valor meta (objetivo u óptimo) de cada uno, y optimizar según relaciones o compromisos de balance deseadas entre los desvíos a los valores meta de cada criterio.



Optimización con objetivos múltiples

- Resolver según más de un criterio (objetivo) simultáneamente.
- Equilibrio entre valores aceptables (metas) en vez de soluciones óptimas desde algún aspecto parcial.



Planteo Inicial

Max ó Min:

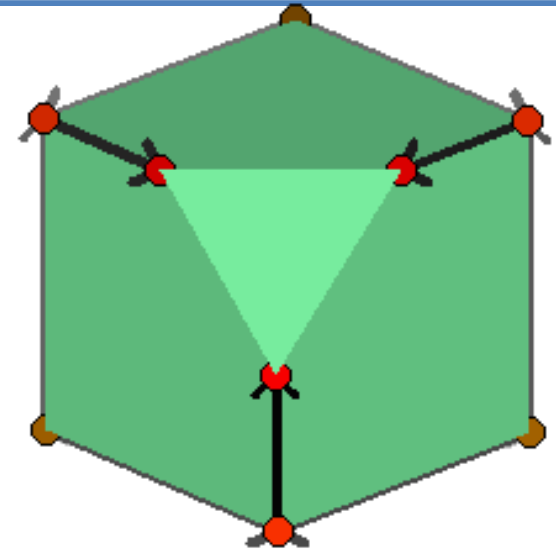
$$W_1 = \sum_i C_{1i} X_i$$

$$W_2 = \sum_i C_{2i} X_i$$

$$\dots$$
$$W_k = \sum_i C_{ki} X_i \quad (\text{"k" funcionales})$$

Sujeto a:

$$\sum_i a_{ij} X_i \geq \leq D_j \quad (\text{"m" restricciones})$$



Metas

- Para cada criterio (objetivo) se plantea una nueva restricción con la META (O_k), como término independiente.

$$\sum_i C_{ki} X_i \geq \leq O_k$$

- En la cual el DESVÍO es la holgura (Δk).

$$\sum_i C_{ki} X_i \pm \Delta k = O_k$$

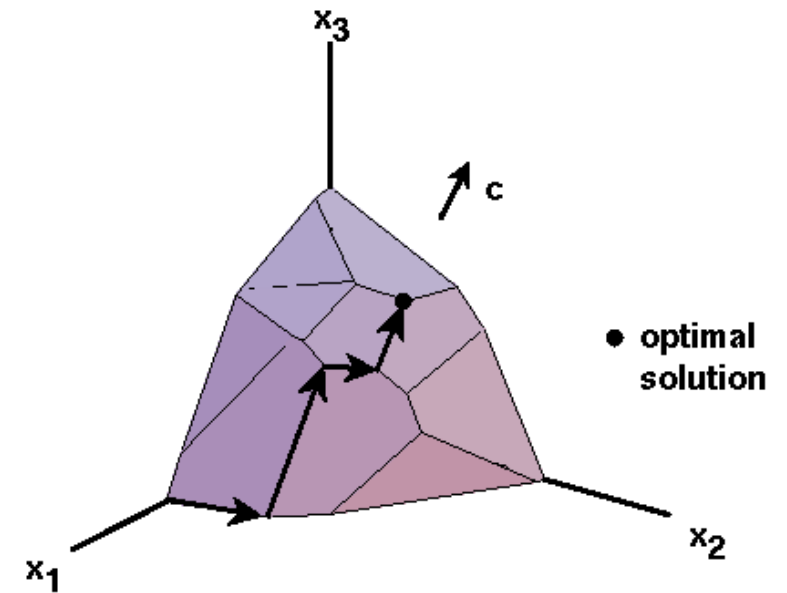
- Pero Δk puede ser positivo o negativo, lo cual complica el planteo.



Planteo Inicial

- Establecer un valor objetivo numérico O_k (META) para cada uno de los OBJETIVOS.
- Formular “k” nuevas restricciones con los DESVÍOS respecto de las METAS de cada uno de los OBJETIVOS.
- Minimizar un único funcional de la suma ponderada de los DESVÍOS.

$$\begin{array}{ll}\text{Mín} & \sum_k P_k \Delta k \\ \text{Sujeto a:} & \sum_i C_{ki} X_i +/\- \Delta k = O_k \\ & \sum_i a_{ij} X_i \quad ><= D_j\end{array}$$



Metas

- Para manejar SIEMPRE valores positivos, se modeliza para distinguir desvío por defecto y desvío por exceso:

$$\Delta k = \Delta k^{\text{EXC}} - \Delta k^{\text{DEF}}$$

- Entonces las restricciones de cada META adoptan la forma:

$$\sum_i C_{ki} X_i - \Delta k^{\text{EXC}} + \Delta k^{\text{DEF}} = O_k$$

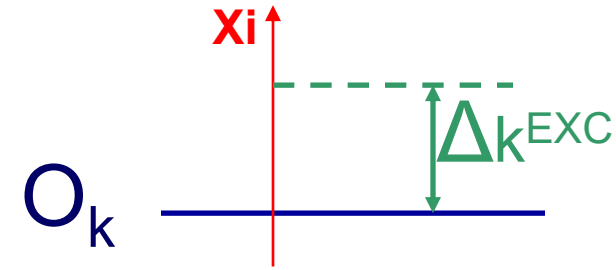
$$\text{Si } \Delta k^{\text{EXC}} > 0 \Rightarrow \Delta k^{\text{DEF}} = 0$$

$$\text{Si } \Delta k^{\text{DEF}} > 0 \Rightarrow \Delta k^{\text{EXC}} = 0$$

Metas

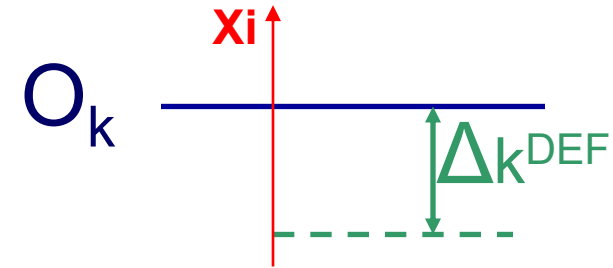
Meta Unilateral Inferior: Establece un límite inferior, por debajo del cual no se quiere caer, pero se admite excederlo.

$$\sum_i C_{ki} X_i - \Delta k^{\text{EXC}} = O_k$$



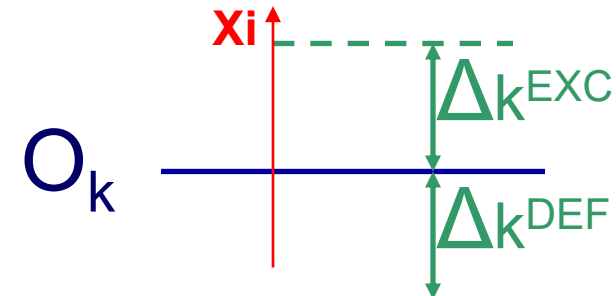
Meta Unilateral Superior: Establece un límite superior, que no se pretende superar, pero se admite quedar por debajo de él.

$$\sum_i C_{ki} X_i + \Delta k^{\text{DEF}} = O_k$$



Meta Bilateral: Establece un rango, y se admiten desvíos hacia ambos lados.

$$\sum_i C_{ki} X_i - \Delta k^{\text{EXC}} + \Delta k^{\text{DEF}} = O_k$$



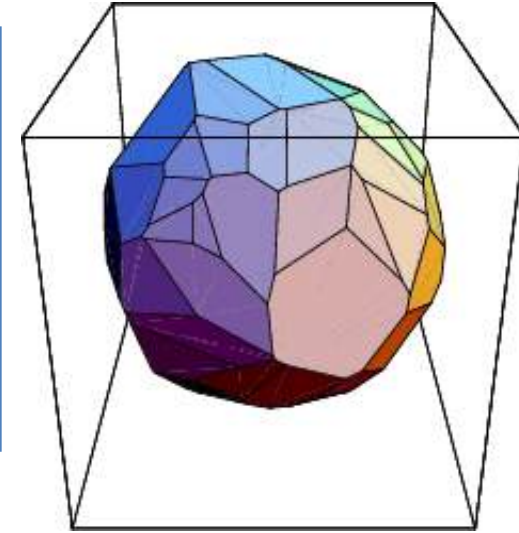
Planteo Final → Metas Ponderadas

$$\text{Mín} \quad \sum_k (P_k^{\text{EXC}} \Delta k^{\text{EXC}} + P_k^{\text{DEF}} \Delta k^{\text{DEF}})$$

Sujeto a:

$$\sum_i C_{ki} X_i - \Delta k^{\text{EXC}} + \Delta k^{\text{DEF}} = O_k$$

$$\sum_i a_{ij} X_i \geq D_j$$



- P_k^{EXC} y P_k^{DEF} son un factor de ponderación de las desviaciones.
- Establecen un peso relativo entre los desvíos en exceso y en defecto de las METAS.
🤔 también pueden valer cero
- Δk^{EXC} y Δk^{DEF} son las “holguras” de las restricciones de las metas.
- Para cada meta, dependiendo de su calidad limitante, se modelará unilateral o bilateral.

Un caso (absurdo) por metas

- 1. Un fabricante de muebles produce dos clases de estos, escritorios y mesas . El margen total que queda de la venta de un escritorio es \$ 80, y por la venta de una mesa es \$ 40. La meta del gerente de la planta es ganar una utilidad total de \$ 640 en la siguiente semana.

$$\text{Min.} \quad Z = d^- + d^+$$

S.r.

$$\$80X_1 + \$40X_2 + d - d^+ = \$640$$

$$X_1, X_2, d^-, d^+ \geq 0$$

Con esta información
el problema tiene
Soluciones múltiples

Fuente: Tesis Evelio Gonzales Flores 1982 (adaptación)

Un caso por metas

- 2. El departamento de mercadotecnia reporta que el máximo número de escritorios que puede ser vendido en una semana es seis. Y el máximo número de mesas que puede ser vendido es ocho.

$$\text{Min.} \quad Z = d^- + d^+$$

S.r.

$$\$80x_1 + \$40x_2 + d^- - d^+ = \$640$$

$$x_1 \leq 6$$

$$x_2 \leq 8$$

$$x_1, x_2, d^-, d^+ \geq 0$$

Con esta información
el problema tiene
Soluciones múltiples

Un caso por metas

- 3. Ahora el gerente desea alcanzar una utilidad semanal lo más cercana posible a \$640. El también desea alcanzar un volumen de ventas para escritorios y mesas cercano a seis y cuatro respectivamente.

$$\text{Min. } Z = d_1^- + d_2^- + d_3^- + d_1^+$$

$$\text{S.r. } \$80x_1 + \$40x_2 + d_1^- - d_1^+ = \$640$$

$$x_1 + d_2^- = 6$$

$$x_2 + d_3^- = 4$$

$$x_1, x_2, d_1^-, d_2^-, d_3^-, d_1^+ \geq 0$$

Busque los errores
este modelo



Un caso por metas

- 4. La producción tanto de escritorios como de mesas requieren una hora de capacidad en la planta. La planta tiene una capacidad de producción máxima de 10 horas a la semana. Debido a la capacidad de ventas limitada, el máximo número de escritorios y mesas que pueden ser vendidos son seis y ocho por semana, respectivamente. El margen de utilidad de la venta de un escritorio es de \$80 y \$40 para una mesa. El gerente de la planta ha puesto las siguientes metas, arregladas en orden de importancia.

Un caso por metas

- 1. Primero, él quiere evitar cualquier baja utilización de la capacidad de producción.
- 2. Segundo, él quiere vender tantos escritorios y mesas como sea posible.

Como el margen de utilidad por la venta de un escritorio es el doble de la utilidad de una mesa, el está más interesado en realizar la meta de ventas para escritorios que para mesas en una proporción de 2 a 1.

- 3. Tercero, él quiere minimizar el tiempo extra de la planta lo más que se pueda .

Un caso por metas

$$\text{Min.} \quad Z = P_1 d_1^- + 2 P_2 d_2^- + P_2 d_3^- + P_3 d_1^+$$

S.r.

$$x_1 + x_2 + d_1^- - d_1^+ = 10$$

$$x_1 + d_2^- = 6$$

$$x_2 + d_3^- = 8$$

$$x_1, x_2, d_1^-, d_2^-, d_3^-, d_1^+ \geq 0$$

Metas lexicográficas

- A diferencia de la situación planteada, estas metas se deben alcanzar en orden de prioridad.
- Por lo tanto, se puede plantear como un proceso iterativo de resolución.

$$\text{LEX Mín} \quad [(\Delta 1^{\text{EXC}} + \Delta 1^{\text{DEF}}) + (\Delta 2^{\text{DEF}}) + \dots]$$

Sujeto a:

$$\sum_i C_{ki} X_i - \Delta k^{\text{EXC}} + \Delta k^{\text{DEF}} = O_k$$

$$\sum_i a_{ij} X_i \geq \leq D_j$$

Estrategia de inversiones RELOADED

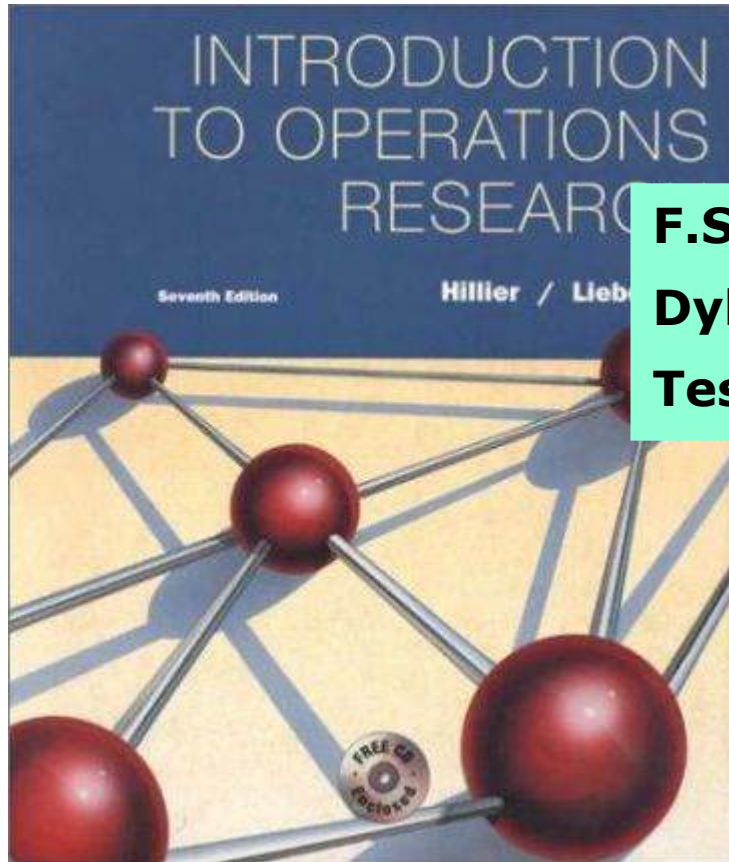
El banco RIOGRANDE establece trimestralmente su estrategia de inversiones, y desea considerar los lineamientos para el próximo período. Normalmente el banco opera con 5 categorías de inversiones diferentes en rendimiento y riesgos:

<u>Inversiones</u>	<u>Rendimiento (%)</u>	<u>Riesgo</u>
Préstamos hipotecarios	9	3
Préstamos Secundarios	12	6
Préstamos Personales	15	8
Créditos Comerciales	8	2
Bonos Gobierno	6	1

Se desea invertir \$ 100 MM y maximizar el rendimiento de la inversión, buscando colocar todos los fondos disponibles, limitar el riesgo medio a 5 y mantener ciertas relaciones técnicas en las inversiones (por lo menos el 20 % de las inversiones deben ser en Créditos Comerciales, los Préstamos Hipotecarios y Secundarios no deben superar el 50 % del total, y la suma de Préstamos Secundarios y Personales no debe superar a los Hipotecarios). Alternativamente se desea también establecer la estrategia para operar con el mínimo riesgo y obtener una rentabilidad del 8.5 %

- a) Plantear modelo para optimizer Rendimiento**
- b) Plantear modelo para optimizer Riesgo**
- c) Plantear el problema multiobjetivo**

Para estudiar y discutir



F.S.Hillier: Capítulos 7.5 ed 7 ☹

Dylan Jones Practical Goal Programming

Tesis Maestría Evelio Gonzales Flores



Metas de agencia de comunicación

Una Agencia de Comunicaciones Integrales brinda servicios de prensa, promoción, publicidad y asesoramiento de imagen a sus clientes, generalmente empresas de gran envergadura. La Directora General de la Agencia tiene una larga experiencia y trayectoria en el medio. Ella misma está a cargo de una nueva propuesta para uno de sus principales clientes, una empresa multinacional multimarca de productos alimenticios.

El proyecto que ella quiere presentar consiste en producir un programa de TV de media hora de duración y frecuencia semanal que se emitiría por un canal de cable con el auspicio exclusivo de la compañía. El programa estaría conducido por una modelo muy conocida y cada semana concurriría como invitado especial un personaje famoso. Durante parte del programa la conductora lo entrevistaría sobre temas de actualidad y luego realizarían una serie de juegos y sorteos con la participación del público con una muy alta difusión de las marcas de la empresa. El diseño concebido para el programa contempla que la entrevista no se extienda más de 20 minutos, ni que este tiempo sea inferior al dedicado a los avisos.

La Agencia se haría cargo de la producción del programa, compraría al Canal el espacio, y la empresa auspiciante pagaría a la Agencia \$10.000 por minuto de avisos (con un mínimo de 3 minutos) y \$5.500 por cada minuto dedicado a los Juegos.

El Director de Administración y Finanzas ha estimado en \$1.500 por minuto los costos de producción de la entrevista (incluidos los honorarios de la modelo y los costos del invitado) y en \$1.000 por minuto los costos de producción de los juegos. Según su punto de vista, un proyecto como este debe contribuir como mínimo con un beneficio para la Agencia de \$50.000 por programa.

Por la venta del espacio, el Canal ha cotizado \$5.000 por minuto de Avisos y \$2.000 por minuto de Juegos, y exige cumplir con las normas regulatorias que limitan la tanda a 12 minutos en los programas de media hora de duración en esta franja horaria. La Directora General de la Agencia sabe que el Gerente de Marketing de la empresa evaluará su propuesta en términos del incremento de demanda que puede generar, lo que de alguna manera es proporcional a la teleplatea del programa. Con las mediciones publicitarias disponibles se puede asumir que la teleplatea aumentará en unas 40.000 personas por cada minuto de la entrevista y en 5.000 personas por cada minuto de juegos, pero disminuirá en 10.000 personas por cada minuto de avisos.

Ella estuvo trabajando en la propuesta con el nuevo Gerente de Planeamiento de la Agencia, pero aún no han logrado definir en detalle cómo distribuir el tiempo del programa, y deben presentar la propuesta en una próxima reunión a la que asistirá el Gerente General de la empresa, hombre de perfil muy analítico y que sin duda profundizará en las condiciones económicas. Ella supone que el Gerente General aprobará la propuesta si se asegura un nivel de teleplatea mayor a 750.000 personas y si la inversión no supera el presupuesto asignado.

NOTA: Los valores dados pueden no responder a condiciones reales, simplemente permiten plantear el ejemplo de aplicación.

Metas de agencia de comunicación

- Cómo se podrían estimar las metas a partir de del sistema



Otro Caso Ejemplo Metas

Paso 1: ¿Cuáles son los criterios/objetivos individuales?.

¿Cuál es el resultado esperado de cada parte?

! Funcional de la Agencia: MAXIMIZAR LA UTILIDAD

max -1500 ENTREV + 2500 JUEGOS + 5000 AVISOS

! Funcional del Canal: MAXIMIZAR LA VENTA DEL ESPACIO

max 5000 AVISOS + 2000 JUEGOS

! Funcional de la empresa: MAXIMIZAR LA TELEPLATEA

max 40000 ENTREV + 5000 JUEGOS - 10000 AVISOS

SUBJECT TO

! 1) 30 minutos de duración del Programa

DURAC) ENTREV + JUEGOS + AVISOS = 30

! 2) Compromiso de la empresa en la compra de avisos

AVIMIN) AVISOS $\geq$ 3

! 3) Cuestiones regulatorias

AVIMAX) AVISOS $\leq$ 12

! 4) Condiciones de diseño del Programa

ENTAVI) ENTREV - AVISOS $\geq$ 0

ENTMAX) ENTREV $\leq$ 20

! 5) Restricción de la Teleplatea mínima

TELEPL) 40000 ENTREV + 5000 JUEGOS - 10000 AVISOS $>$ 750000

END



Otro Caso Ejemplo Metas

Paso 1: ¿Cuáles son los criterios/objetivos individuales?.

¿Cuál es el resultado esperado de cada parte?

Resultados económicos

	AGENCIA	CANAL	EMPRESA	Cj Agencia	Cj Canal	Cj Empresa	Z AGENCIA	Z CANAL	Z EMPRESA
ENTREVISTA	3	12	20	(\$1.500)			(\$4.500)	0	\$0
JUEGOS	24	6	7	\$2.500	\$2.000	5.500	\$60.000,00	\$12.000	\$38.500
AVISOS	3	12	3	\$5.000	\$5.000	10.000	\$15.000,00	\$60.000	\$30.000
				TOTALES -->			\$70.500	\$72.000	\$68.500
				METAS -->			\$50.000		

Teleplatea

	AGEN CIA	CANAL	EMPRE SA	Variac. TP por minuto	TP AGENCIA	TP CANAL	TP EMPRESA
ENTRE VISTA	3	12	20	40.000	120.000	480.000	800.000
JUEGOS	24	6	7	5.000	120.000	30.000	35.000
AVISOS	3	12	3	-10.000	-30.000	-120.000	-30.000
				TOTALES -->	210.000	390.000	805.000
				METAS -->			750.000

Caso Ejemplo

Paso 2: Metas económicas

¿CUÁLES SON LAS METAS INDIVIDUALES?

¿A que resultado aspira cada parte?

AGENCIA:

\$50.000. Supongamos el máximo = \$70.500
Meta Unilateral Superior

CANAL:

No se sabe. Supongamos el máximo = \$72.000
Meta Unilateral Superior

AUSPICIANTE:

Teleplatea de 750.000 personas. La Meta debería estar en término económicos. ¿Cuál será el Presupuesto?

A un costo por contacto de \$0,20 (CxC), supongamos \$150.000.
Meta Unilateral Superior

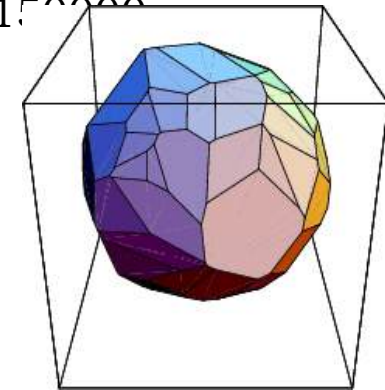


Caso Ejemplo

Paso 2: Metas económicas.

Planteo del PL

! Funcional común Económico
min DEFUTAGE + DEFUTCAN + DEFPTOEM
SUBJECT TO
!! Desviaciones respecto de las METAS económicas
\$MinAG) $-1500 \text{ ENTREV} + 2500 \text{ JUEGOS} + 5000 \text{ AVISOS} + \text{DEFUTAGE} = 70500$
\$MaxCA) $5000 \text{ AVISOS} + 2000 \text{ JUEGOS} + \text{DEFUTCAN} = 72000$
\$MaxEM) $10000 \text{ AVISOS} + 5500 \text{ JUEGOS} + \text{DEFPTOEM} = 150000$
!! Restricciones del Problema de PL
DURAC) $\text{ENTREV} + \text{JUEGOS} + \text{AVISOS} = 30$
AVIMIN) $\text{AVISOS} \geq 3$
AVIMAX) $\text{AVISOS} \leq 12$
ENTAVI) $\text{ENTREV} - \text{AVISOS} \geq 0$
ENTMAX) $\text{ENTREV} \leq 20$
END

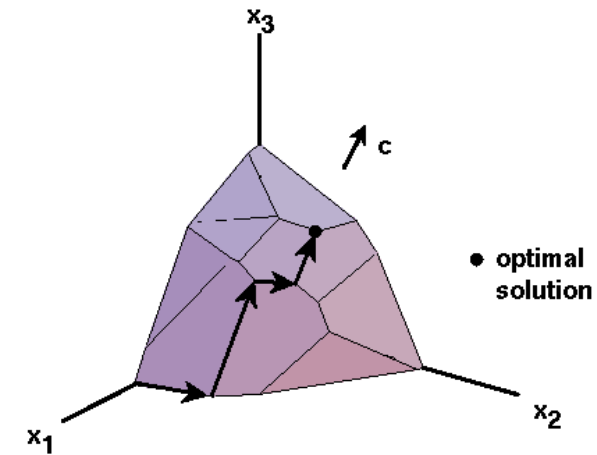


Caso Ejemplo

Paso 2: Metas económicas.

Resultados

VARIABLE		VALUE	REDUCED
COST			
DEFUTAGE		15681.818359	0.000000
DEFUTCAN		1090.909058	0.000000
DEFPTOEM		0.000000	2.090909
ENTREV		12.545455	0.000000
JUEGOS		5.454545	0.000000
AVISOS		12.000000	0.000000
ROW		SLACK OR SURPLUS	DUAL PRICES
\$MINAG)		0.000000	-1.000000
\$MAXCA)		0.000000	-1.000000
\$MAXEM)		0.000000	1.090909
DURAC)		0.000000	-1500.000000
AVIMIN)		9.000000	0.000000
AVIMAX)		0.000000	590.909119
ENTAVI)		0.545455	0.000000
ENTMAX)		7.454545	0.000000



Caso Ejemplo

Paso 2: Metas económicas.

	Óptimo Común	TELEPLATEA	Z AGENCIA	Z CANAL	Z EMPRESA	CxC EMPRESA
ENTREVISTA	12,55	501.818	(\$18.818)	0	\$0	
JUEGOS	5,45	27.273	\$13.636,36	\$10.909	\$30.000	
AVISOS	12,00	-120.000	\$60.000,00	\$60.000	\$120.000	
TOTALES -->	30,00	409.091	\$54.818	\$70.909	\$150.000	\$0,37
DESVIOS -->	\$16.773	-340.909	\$15.682	\$1.091	\$0	

¿Es una buena propuesta?

La teleplatea es muy baja y el costo por contacto (CxC=\$0,37) es muy alto (\$150.000 / 750.000 = \$0,20).

